

Studio Booking Manager - Explication du projet

Le projet est une application Python en ligne de commande permettant de gérer des cours collectifs. Les fonctionnalités sont : créer un cours, afficher les cours, inscrire une personne, afficher les cours complets, supprimer un cours (bonus) et quitter l'application.

Architecture

- main.py : point d'entrée, boucle du menu et appels aux fonctions.
- menu.py : affichage des menus, des cours et des messages.
- crud.py : opérations CRUD avec SQLAlchemy ORM (création, lecture, modification, suppression).
- models.py : classe Course représentant la table courses.
- database.py : connexion SQLite, moteur SQLAlchemy, création des sessions.
- seed.py : ajoute des cours de démonstration si la base est vide.

Fonctionnement

Au lancement, la base SQLite est créée si nécessaire puis les données de démonstration sont ajoutées. Le menu s'affiche dans une boucle jusqu'au choix Quitter. Chaque choix appelle une fonction du fichier crud.py pour accéder à la base de données et une fonction du fichier menu.py pour afficher les résultats.

SQLAlchemy ORM

L'ORM permet de manipuler des objets Python (Course) à la place d'écrire des requêtes SQL. Exemples : `session.add()`, `session.query()`, `session.commit()`, `session.delete()`.

Classe Course

Les propriétés `remaining_places`, `current_turnover`, `potential_turnover` et `is_full` calculent automatiquement les informations utiles sans répéter les calculs dans le programme.

Conclusion

Le projet respecte la programmation orientée objet, utilise SQLAlchemy ORM avec SQLite, sépare les responsabilités entre plusieurs fichiers et met en œuvre les principales opérations CRUD.